Entrega 01

1. Datos del proyecto

Momento: 3/09/2026

Integrante del grupo: Said Santos

Materia: Gestion de desarrollo de software

Profesor: Ing. Dario Haspert

Nombre del sistema: Compra de entradas de cine.

2. Descripción del proyecto

Este es un sistema de compra de entradas que solicitó el cine “San Martín”. Dicho sistema le permitirá al cliente: ver la cartelera, seleccionar su butaca y comprar las entradas así como su comida y bebida de forma online. Evitando que se formen largas filas de espera en el espacio físico del cine y dándole al usuario la comodidad de ver la cartelera sin tener que ir al cine presencialmente.

3. Objetivo general

Desarrollar una pagina web de gestión de compras para un cine, en un plazo de 4 meses.

4. Objetivo específicos

1. Desarrollar el sistema de compras de entradas, el cliente solo podrá comprar las entradas si es que hay butacas disponibles, plazo de finalización 1 mes.
2. Desarrollar la visualización de la cartelera para ver las películas de esa misma semana, en un plazo de 1 mes.
3. Implementar la compra de comidas y bebidas para el cliente, este ultimo solo podrá comprar dichos productos si estos tienen stock suficiente, esta funcionalidad debe completarse en 1 mes.
4. Realizar una funcionalidad de reserva de butacas, en la que el cliente solo podrá reservar tantas butacas como entradas haya comprado. El plazo establecido para esta funcionalidad es de 1 mes.

5. Incluciónes

- Funcionalidades:
    - El usuario podrá crear una cuenta y logearsé en el sistema.

    - El usuario podrá ver información básica de las películas en cartelera.
- Entregables:
    - Diagrama UML en formato de patas de gallo que incluirá los módulos principales del sistema.
- Mantenimiento: Seis meses de mantenimiento posterior a la implementación del software.

6. Excluciónes

- Módulos y funcionalidades no incluidas:
    - No incluye el desarrollo de módulos de pago.
    - No incluye el sistema para que el usuario pueda imprimir su entrada.
- Limitaciones técnicas:
    - No se garantiza soporte para otras versiones de Windows que no sean 10 u 11.
- Mejoras futuras:
    - El diseño responsivo para móviles se vera en la versión 2.0 del proyecto.

7. Supuestos

Mínimo 5 supuestos del proyecto, clasificados por tipo:

1. Stackholder: El cliente participara en reuniones semanales.
2. Requerimientos: La web necesita tener acceso a internet en todo momento.
3. Recursos: El proyecto dispondrá de 2 desarrolladores FullStack.
4. Tiempo: El proyecto se terminara en 4 meses.
5. Datos: Se supone que el cine proporcionará la información necesaria sobre películas, salas, funciones, precios y otros datos requeridos.

8. Restricciones

1. Costo: El sistema se desarrollara con tecnologías y herramientas gratuitas, a excepción de la versión empresarial de MySQL 8, GitHub y OpenCode.
2. Costo: El costo de desarrollo del proyecto, también incluye el costo de mantenimiento de la aplicación.
3. Técnicas: El sistema se desarrollará a partir del siguiente stack tecnológico
    - Framework: Front-end: React (version a definir)
    - Framework back-end: Nest versión 11.0.0

    - ORM: Prisma versión 7
    - Base de datos: MySQL versión 8
    - Lenguaje de programación: TypeScrip
4. Calidad: Debe cumplir con al menos las reglas de seguridad del OWASP Top 10.

9. Criterios de aceptación

Mínimo 6 criterios, al menos 2 de rendimiento y 2 funcionales

- Requerimiento: La cartelera debe actualizarse cada semana.
    - Criterio de aceptación: La cartelera debe actualizarse todos los días Domingo a las 00:00:00 hora local de forma automática. (funcional)
- Requerimiento: Reserva de butacas.
    - Criterio de aceptación: Un cliente no puede reservar una butaca que ya halla sido reservada por otro cliente. (funcional)
- Requerimiento: Visualización de la cartelera
    - Criterio de aceptación no funcional: La web debe permitir ver la cartelera las 24 horas del día, salvo los días Domingo mientras esta se actualiza. (Rendimiento)
- Requerimientos de rendimiento:
    - El tiempo que tarda el sistema en procesar una interacción del usuario con la web no debe superar los 50 milisegundos.
    - El sistema debe soportar al menos a 50.000 usuarios utilizando la web simultáneamente.
- Requerimientos de seguridad:
    - La contraseña de cada usuario debe estar hasheada.
- Requerimientos de resiliencia:
    - Si el sistema se cae no debe tardar menos de media hora en recomponerse, manteniendo todos los datos.

10. Registro de interesados

Tabla con mínimo 5 interesados, poder, interés y estrategia

Interesado	Tipo	Poder	Interes	Estrategia
Dueño del cine	Patrocinador	Alto	Alto	Gestionar de cerca.
Clientes del cine	Usuario final	Bajo	Medio	Mantener informado

Equipo de desarrollo	Equipo del proyecto	Medio	Alto	Gestionar de cerca
Empleados de boletería y Candy Bar	Usuarios finales	Bajo	Medio	Mantener informado
Encargado administrativo	Cliente	Medio	Alto	Mantener informado

11. Entregables de alto nivel

- Documentación técnica de los requerimientos del sistema.
- Documentación de los requerimientos a nivel de usuario.
- Diagrama UML en formato de patas de gallo.
- Diseño de la interfaz grafica echo en Figma.
- Informe final del proyecto.
- Se entregara un software documentado.
- Acceso al repositorio de GitHub del proyecto.

12. Cronograma de alto nivel

1. Semana 1 → Definición y aprobación de los requerimientos principales del sistema.
2. Semana 3 → Se establece la estructura general del sistema: bases de datos e interfaces.
3. Semana 6 → Se entrega una primera versión que permite utilizar las funcionalidades principales del software.
4. Semana 9 → Se desarrollan al completo todos los módulos del mismo.
5. Semana 12 → Se testea el software.
6. Semana 15 → Se entrega la versión final del sistema junto con su documentación.
7. Semana 20 → Se entrega el informe final del proyecto.